Flexão Composta Oblíqua no Estado Limite Último

Dimensionamento e verificação de seções poligonais de CA

Apresentação do programa: Pyobliqua

Metodologia de Américo Campos Filho (2014) e implementação atual em Python

PPGEC | Engenharia Civil | UFRGS

Objetivos

Ao final dessa aula você deve conseguir:

- identificar o que é a flexão composta
- explicar como x e α definem o campo de deformações;
- entender as expressões que relacionam deformações, tensões e esforços resistentes;
- entender as condições que levam ao equilíbrio da seção;
- distinguir dimensionamento de verificação;
- interpretar resultados sem confundir convergência com validação.

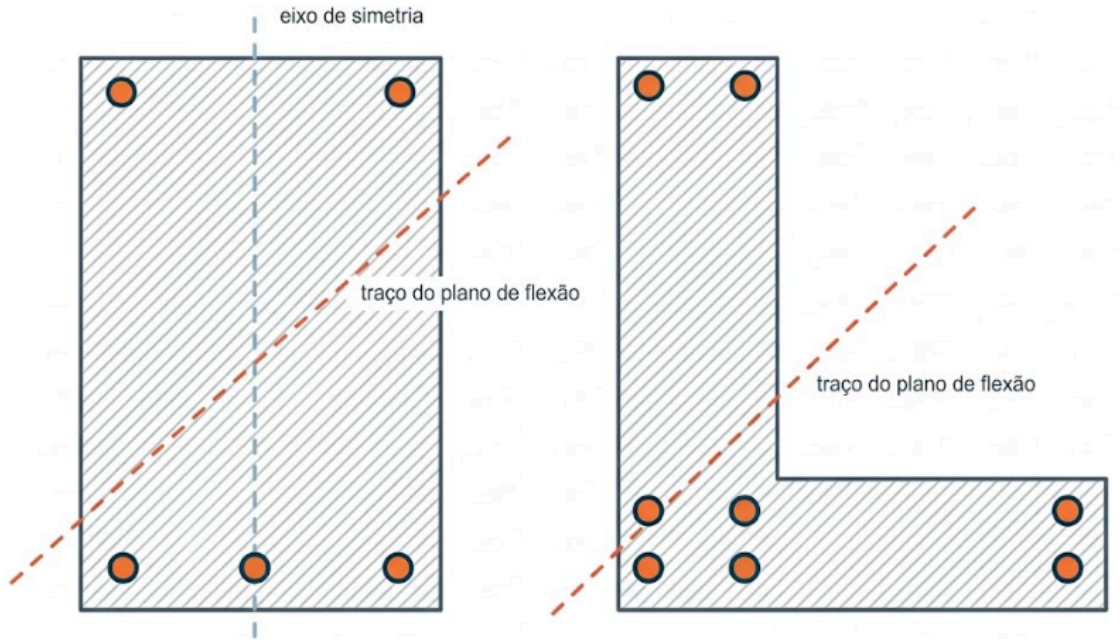
Flexão composta oblíqua

Na flexão composta atuam **simultaneamente força normal e momentos fletores**, de modo que as solicitações são dadas por:

$$\mathbf{S}_d = (N_{sd}, M_{sdx}, M_{sdy})$$

A flexão é **oblíqua** quando a orientação da linha neutra não é conhecida a priori.

A análise precisa encontrar a profundidade x e a inclinação α compatíveis com o equilíbrio.



Sequência do cálculo

O processo de cálculo (dimensionamento ou verificação) de seções submetidas à flexão composta oblíqua, segue o seguinte roteiro de cálculo:

$$\textbf{geometria} \longrightarrow \textbf{deformações} \longrightarrow \textbf{tensões} \longrightarrow \textbf{esforços resistentes} \longrightarrow \textbf{equilíbrio}$$

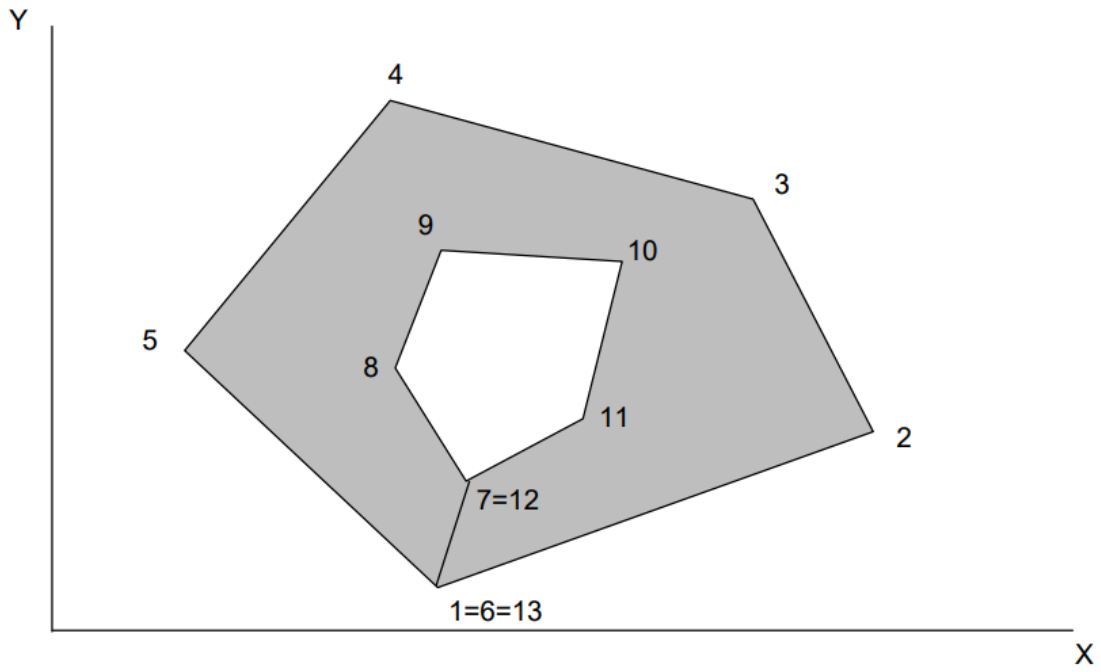
> *Cada etapa usa a saída da anterior. É necessário utilizar um método numérico, ajustando as incógnitas do problema para reduzir o desequilíbrio entre solicitações de cálculo e resistências de cálculo.*

Geometria poligonal

Para se ter generalidade, a seção de concreto armado é representada por uma poligonal fechada:

- o contorno externo é orientado no sentido anti-horário;
- os contornos dos furos são orientados no sentido horário;
- cada barra tem sua posição, sua área A_{si} em caso de o dimensionamento, ou uma fração da área total ρA_s em caso de verificação.

Essa representação é adequada para a técnica de integração de Green que permite calcular os esforços resistentetes do concreto transformando integrais de área em integrais de contorno.

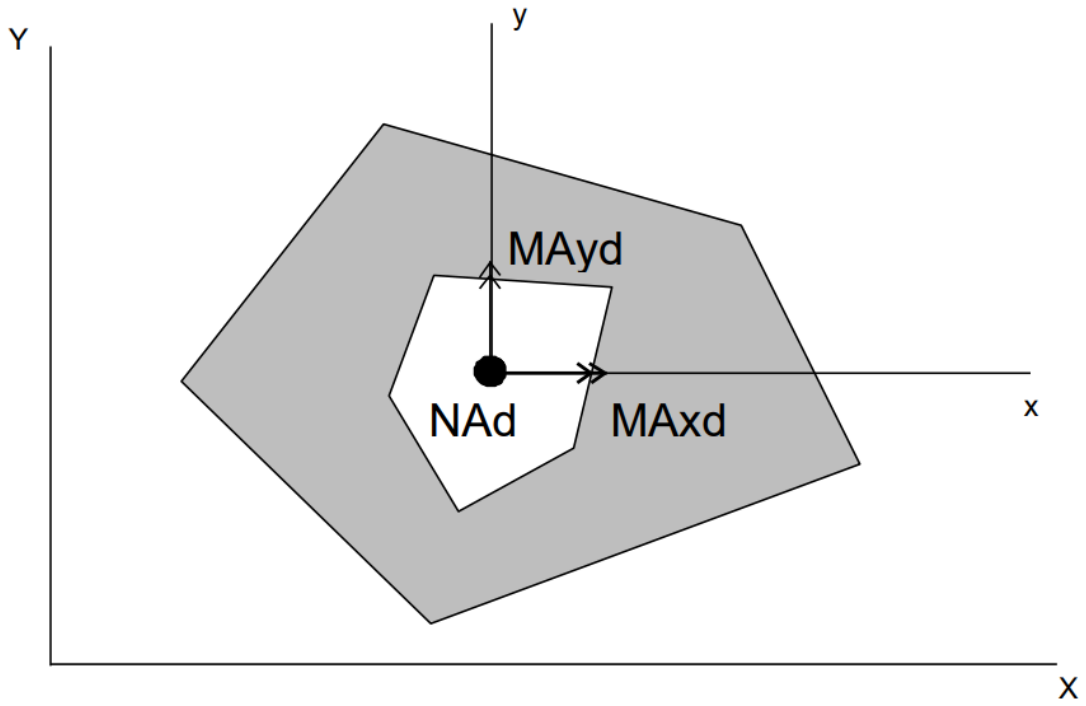


Sistema global e sistema local (centroidal)

As coordenadas geométricas definem a seção no sistema global OXY. Calculam-se a área e o centroide e transfere-se a origem do sistema para o centroide da seção Cxy em que:

$$x = X - X_C, \qquad y = Y - Y_C$$

Os esforços resistentes N_R, M_{Rx}, M_{Ry} são então referidos aos eixos locais e comparados com as solicitações atuantes de cálculo N_{Ad}, M_{Axd} e M_{Ayd}.



Hipótese de deformações planas e o sistema local rotacionado

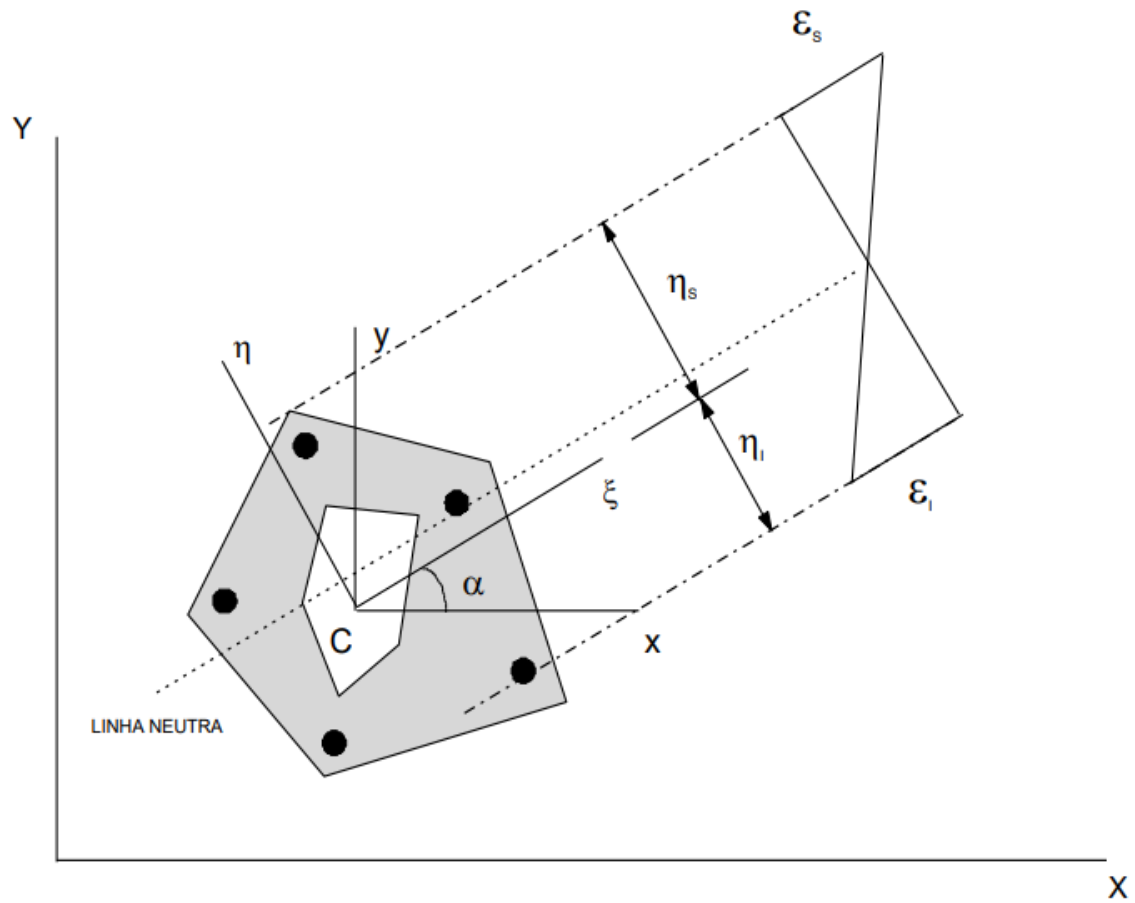
Adota-se que as **seções planas permanecem planas**, ou seja, a deformação longitudinal varia linearmente ao longo da seção.

O **estado de deformações** passa a ser definido pela **profundidade** x da linha neutra e pela **orientação** α, de modo que para cada ponto (x, y), corresponde a um par (ξ, η) em um sistema local rotacionado de α, dado por:

$$\xi = x \cos \alpha + y \sin \alpha$$

$$\eta = -x \sin \alpha + y \cos \alpha$$

Importante: ξ e η não são necessariamente eixos principais centrais.



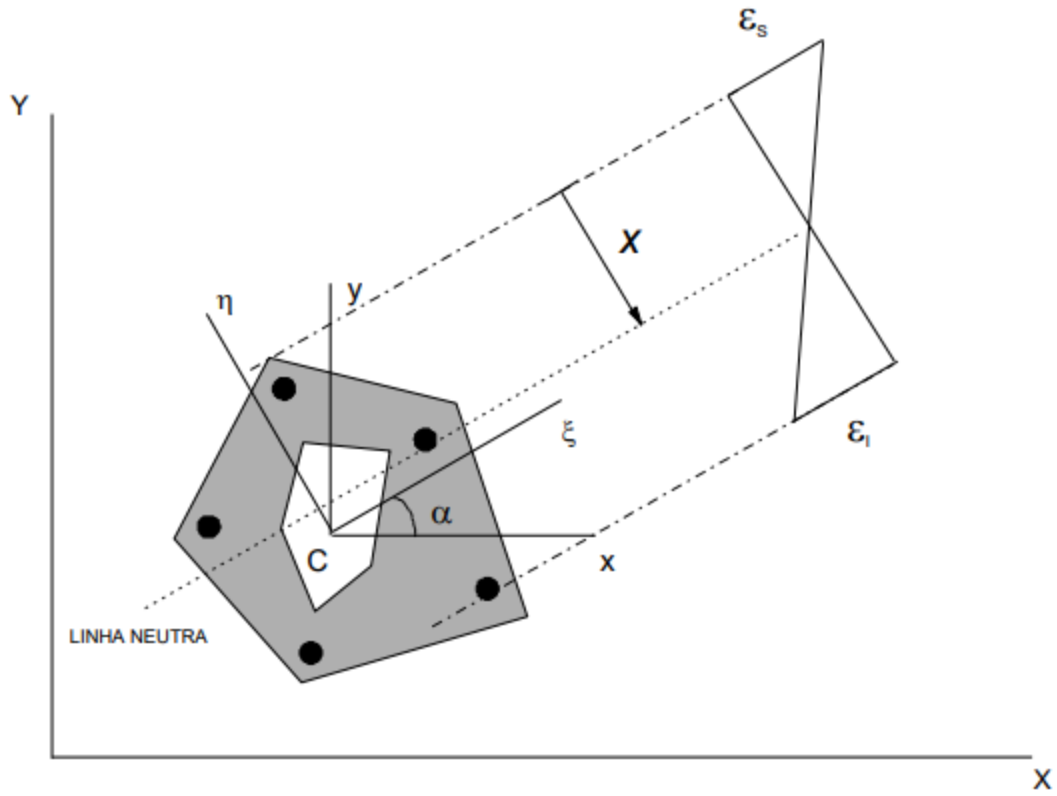
O campo de deformações passa a ser dado pela seguinte expressão:

$$\varepsilon(\eta) = b\eta + c$$

E dessa forma a deformação ε_P de qualquer ponto P é obtida por sua coordenada local η_P:

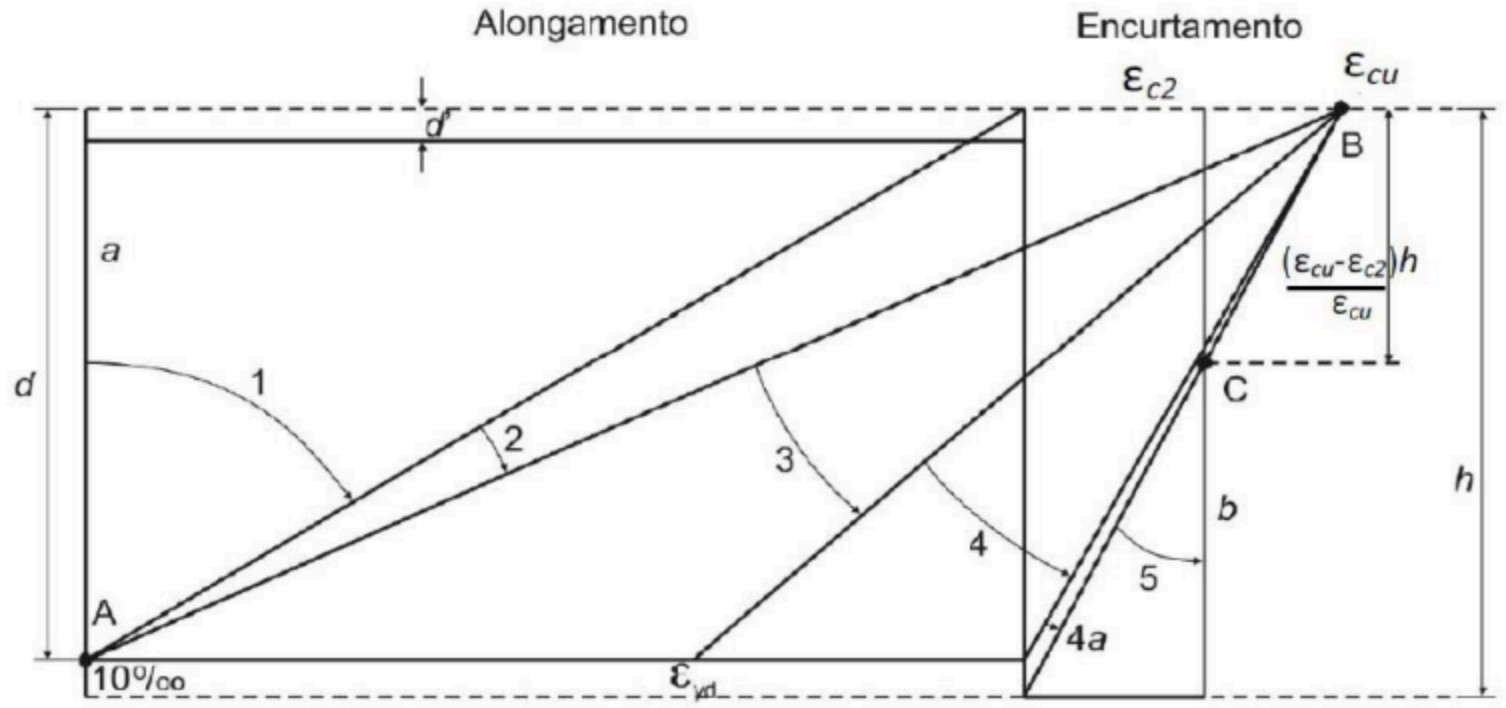
$$\varepsilon_P = b\eta_P + c$$

A linha neutra corresponde ao conjunto de pontos em que $\varepsilon = 0$.



Domínios de deformação no ELU

Os domínios classificam as possíveis distribuições de deformações da seção no ELU. Seus limites correspondem a configurações-limite definidas pelas deformações do concreto e do aço. Tem-se:



Domínio	Situação física predominante
reta a	Tração uniforme, ruptura por deformação plástica excessiva da armadura
1	Tração não uniforme, sem compressão, ruptura por deformação plástica excessiva da armadura inferior
2	Flexão simples ou composta sem ruptura à compressão do concreto com o máximo alongamento permitido da armadura
3	Flexão simples ou composta sem ruptura com ruptura do concreto e escoamento da armadura
4	Flexão simples ou composta com ruptura à compressão do concreto e aço sem escoamento
4a	Flexão composta com armaduras comprimidas
5	Compressão não uniforme, sem tração
reta b	Compressão uniforme

Os limites de x, ε_s e ε_i dependem de d, h, ε_{c2} (deformação do ínicio do patamar plástico do concreto) e ε_{cu} (deformação última do concreto, associado à ruptura). A Tabela 1 abaixo mostra os limites de cada domínio de deformação:

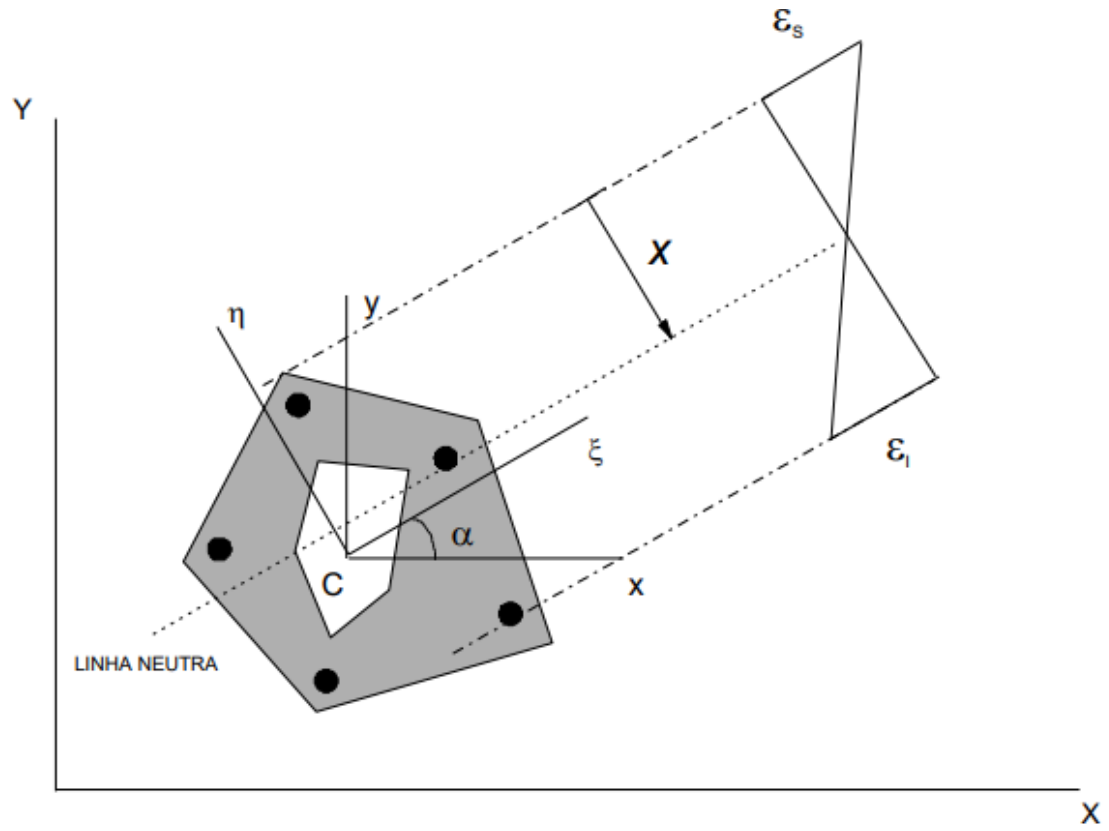
DOMÍNIOS	X	ε_S	ε_I
1 e 2	$-\infty < x \leq \frac{\varepsilon_{cu}}{10‰ + \varepsilon_{cu}} d$	$-10‰ \frac{x}{d-x}$	$10‰$
3 e 4	$\frac{\varepsilon_{cu}}{10‰ + \varepsilon_{cu}} d \leq x \leq d$	$-\varepsilon_{cu}$	$\varepsilon_{cu} \frac{d-x}{x}$
4a	$d \leq x \leq h$	$-\varepsilon_{cu}$	$\varepsilon_{cu} \frac{d-x}{x}$
5	$h \leq x < +\infty$	$-\varepsilon_{c2} \frac{x}{x - \left(\frac{\varepsilon_{cu} - \varepsilon_{c2}}{\varepsilon_{cu}}\right) h}$	$-\varepsilon_{c2} \frac{x-h}{x - \left(\frac{\varepsilon_{cu} - \varepsilon_{c2}}{\varepsilon_{cu}}\right) h}$

Dessa forma, para cada orientação α, a geometria fornece as coordenadas η das fibras extremas e a altura útil d da armadura. A Tabela 1 relaciona x às deformações-limite em cada domínio.

Exemplo nos domínios 3–4, com compressão negativa:

$$\varepsilon_s = -\varepsilon_{cu}$$

$$\varepsilon_i = \varepsilon_{cu}\frac{d-x}{x}$$



Conhecidas as deformações nos pontos extremos (η_s, ε_s) e (η_i, ε_i), tem-se:

$$b = \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_i}{\eta_s - \eta_i}, \qquad c = \varepsilon_s - b\eta_s$$

Logo, para qualquer ponto P, inclusive uma barra:

$$\varepsilon_P = b\eta_P + c$$

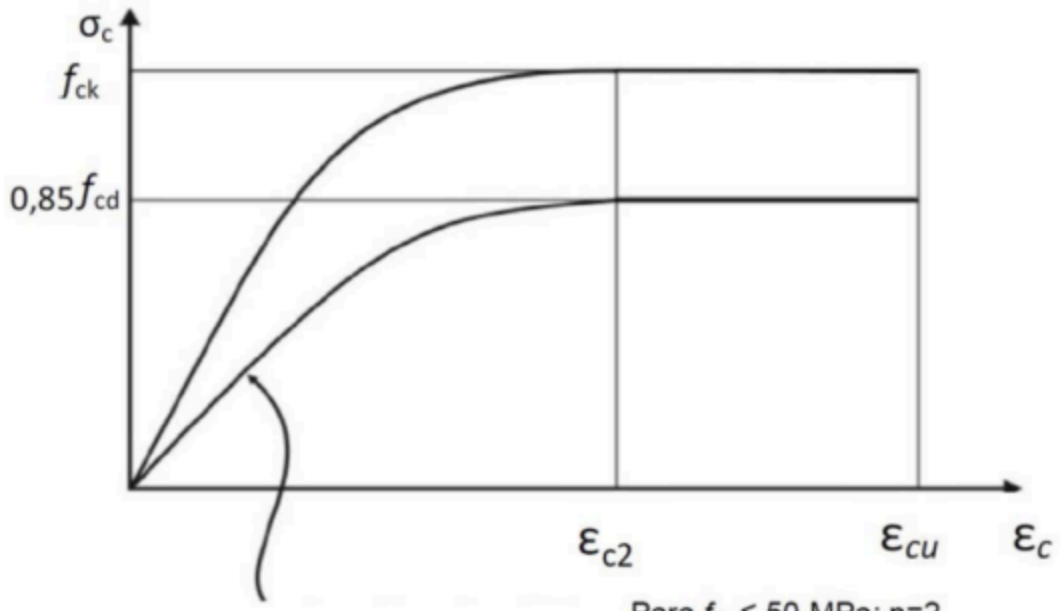
Dessa forma, tem-se a compatibilidade cinemática que conecta a posição da linha neutra à deformação em qualquer ponto da seção.

Lei Constitutiva do Concreto

Nessa formulação, a **resistência à tração do concreto é desprezada**. Adota-se o sentido da compressão negativa e a lei parábola-retângulo. A expressão usa os limites ε_{c2} e ε_{cu} e os coeficientes a_1 e a_2 de modo que:

$$\sigma_c(\varepsilon) = \begin{cases} 0, & \varepsilon \geq 0 \\ \sigma_{cd}(a_2\varepsilon^2 + a_1\varepsilon), & -\varepsilon_{c2} \leq \varepsilon < 0 \\ -\sigma_{cd}, & -\varepsilon_{cu} \leq \varepsilon < -\varepsilon_{c2} \end{cases}$$

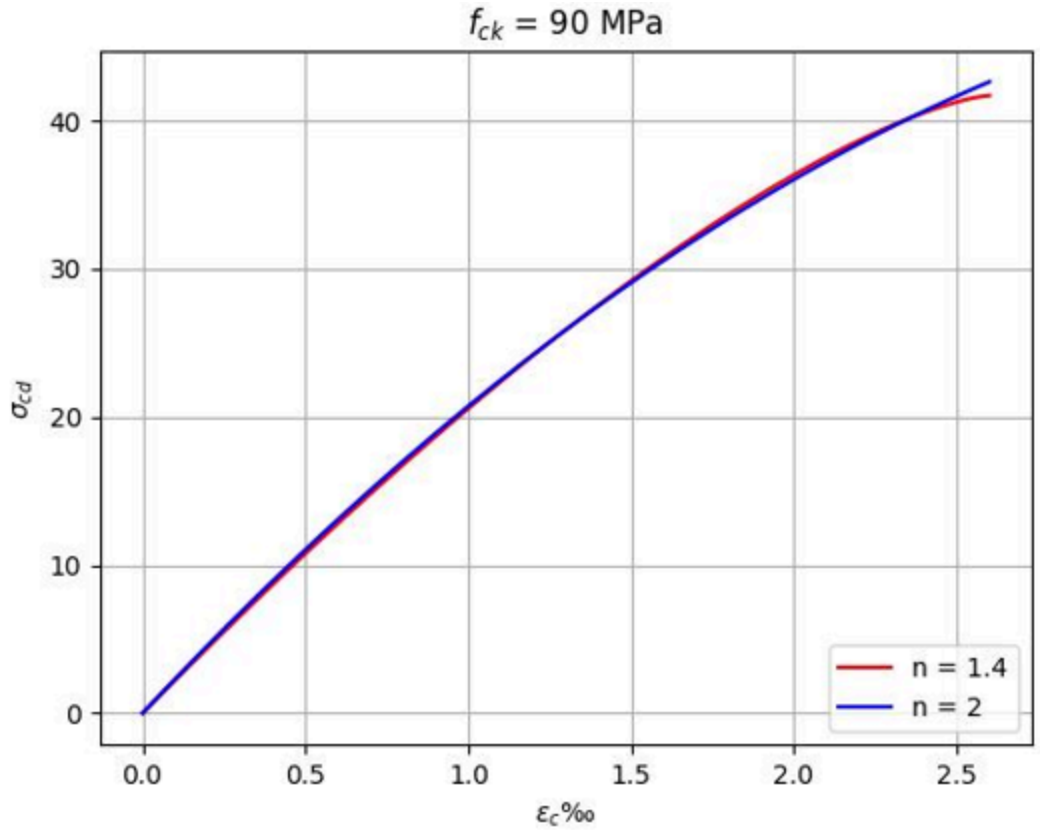
Em que $f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c}$ e $\sigma_{cd} = 0{,}85 f_{cd}$, e os coeficientes a_1 e a_2 aproximam a parte não-linear do diagrama do concreto por uma parábola. Esse aspecto é próprio da implementação e facilita a integração.



A Tabela abaixo mostra os coeficientes que aproximam o trecho parabólico.

Classe	a_2	a_1
$f_{ck} < 50$ MPa	250000	1000
C60	120101	720,64
C70	81458	620,29
C80	69363	581,26
C90	64545	561,34

A figura ao lado mostra a proximidade da parábola do 2º grau, com os coeficientes ajustados, junto a curva exata da NBR-6118:2014 para f_{ck} = 90 MPa, cujo expoente n é igual a $1,4$.



São adotadas as seguintes deformações limites para **Concretos até C50**:

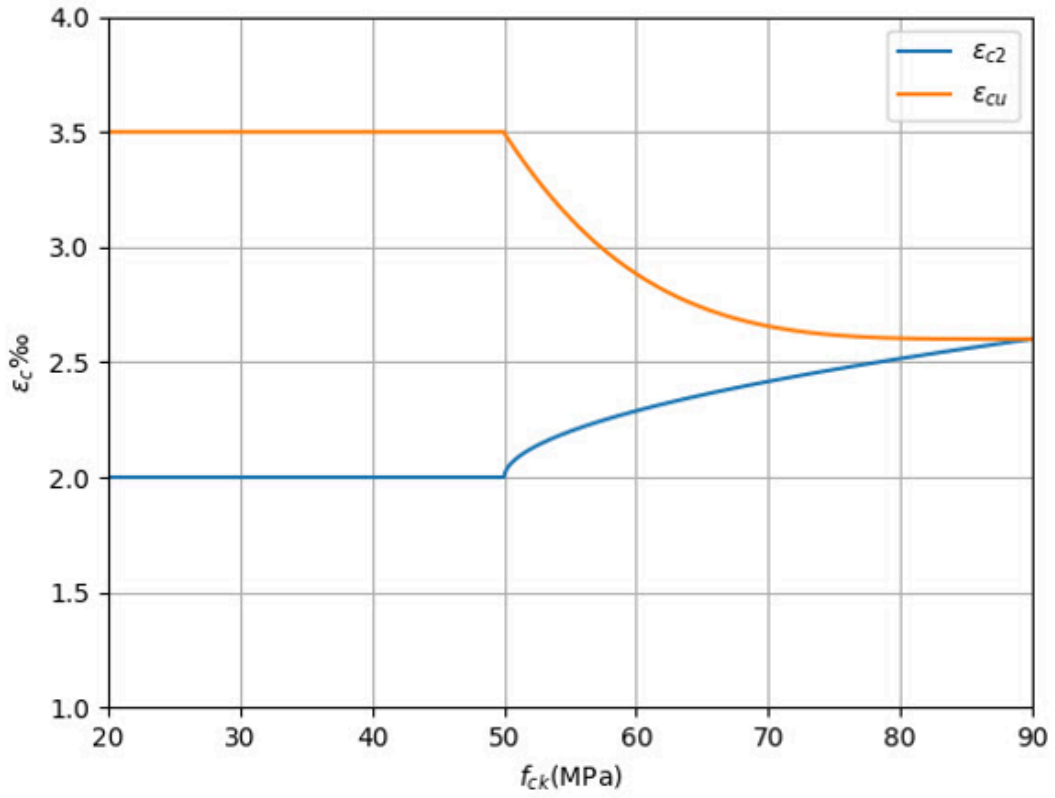
$$\varepsilon_{c2} = 2{,}0\,‰, \qquad \varepsilon_{cu} = 3{,}5\,‰$$

E para **Concretos entre C50 e C90** os limites de deformação variam com f_{ck}:

$$\varepsilon_{c2} = 2{,}0\,‰ + 0{,}085\,‰(f_{ck} - 50)^{0{,}53}$$

$$\varepsilon_{cu} = 2{,}6\,‰ + 35\,‰\left(\frac{90 - f_{ck}}{100}\right)^{4}$$

Importante notar que nessas fórmulas é necessário utilizar a resistência em MPa.



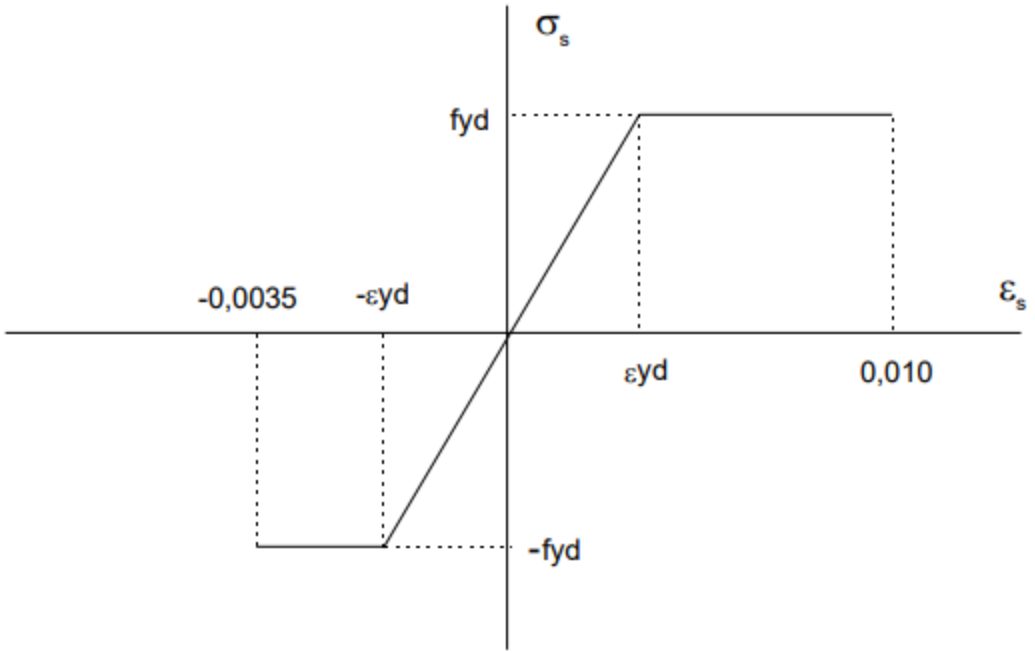
Lei Constitutiva da Armadura

Para cada barra, calcula-se a deformação no seu ponto. E para obter as tensões, é utilizado a lei constitutiva bilinear definida por uma tensão de escoamento de cálculo, uma deformação no escoamento e deformação última.

Cada barra contribui com tensão e área. No dimensionamento, busca-se a fração da área total A_s referente a barra.

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}, \qquad \varepsilon_{yd} = \frac{f_{yd}}{E_s}$$

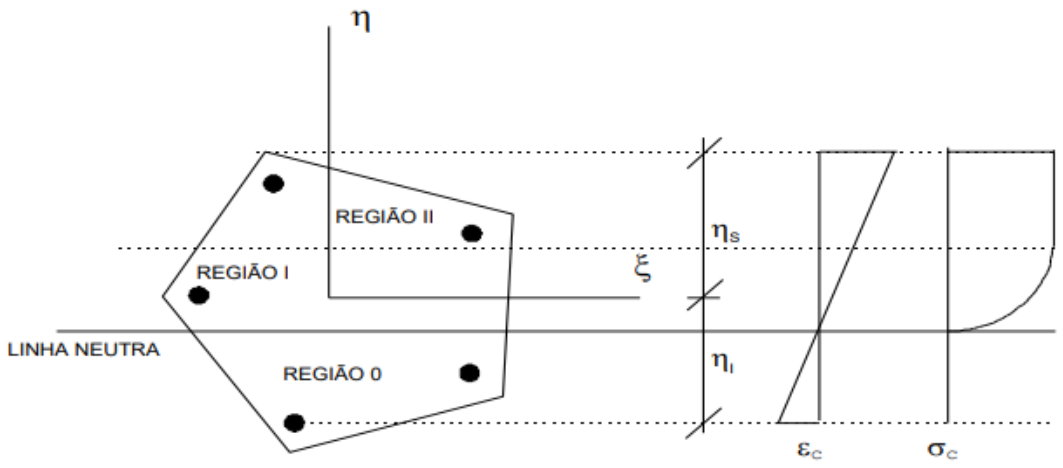
$$\sigma_s(\varepsilon) = \begin{cases} E_s \varepsilon, & |\varepsilon| < \varepsilon_{yd} \\ \operatorname{sgn}(\varepsilon) f_{yd}, & |\varepsilon| \geq \varepsilon_{yd} \end{cases}$$



Regiões de integração das tensões do Concreto

O campo de deformações divide a seção em três regiões:

Região	Faixa de deformação	Contribuição
0	$\varepsilon \geq 0$	Concreto sem tensão resistente
I	$-\varepsilon_{c2} \leq \varepsilon < 0$	Tensão parabólica
II	$-\varepsilon_{cu} \leq \varepsilon < -\varepsilon_{c2}$	Tensão constante



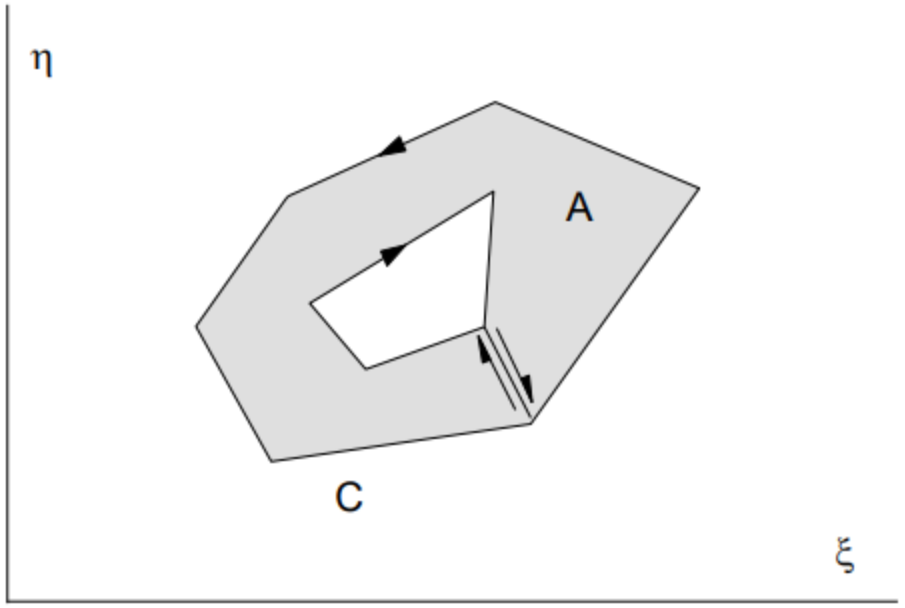
Os contornos são recortados nas transições $\varepsilon = 0$ e $\varepsilon = -\varepsilon_{c2}$. Isso permite integrar cada lei na sua correspondente região.

Integração pelo Teorema de Green

As integrais de área são convertidas em integrais de contorno. Cada aresta do polígono é uma reta, o que facilita a integração podendo ser calculada analíticamente.

As contribuições do contorno externo e dos furos são somadas com sinais definidos pela orientação dos vértices. A formulação parte da segunte expressão:

$$\iint_A \xi^p \eta^q \, dA = \oint_{\partial A} \frac{\xi^{p+1} \eta^q}{p+1} \, d\eta$$



Integrais exigidas pela lei parabólica

Substituindo $\varepsilon = b\eta + c$ na expressão da tensão parabólica, resulta um polinômio em η, dado por:

$$\sigma_c = \sigma_{cd}(D_0 + D_1\eta + D_2\eta^2)$$

$$D_0 = a_1 c + a_2 c^2, \quad D_1 = a_1 b + 2a_2 bc, \quad D_2 = a_2 b^2$$

Os esforços do concreto exigem integrais de monômios até ordens suficientes para integrar σ_c, $\sigma_c\eta$ e $\sigma_c\xi$. O esquema de integração calcula essas parcelas ao longo dos segmentos recortados.

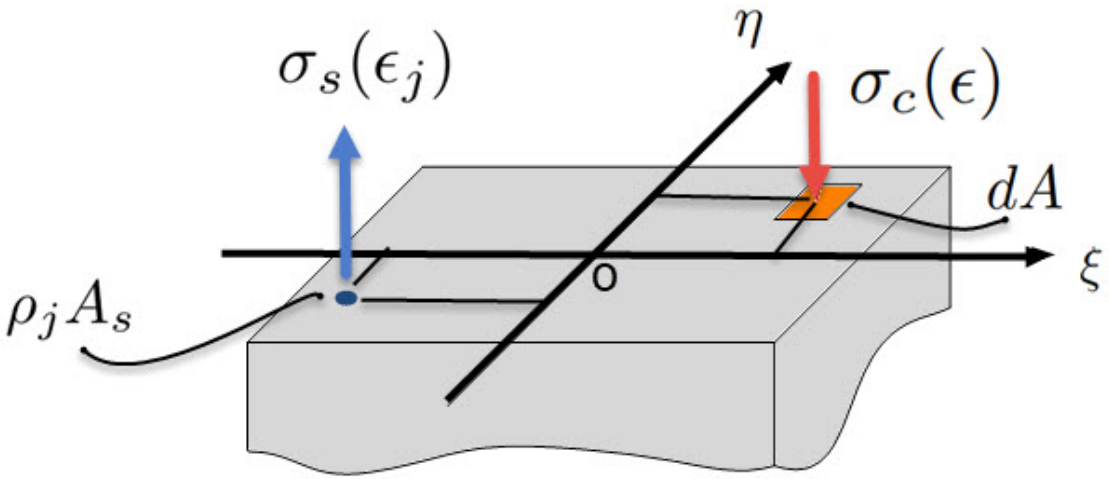
Resultantes resistentes

No sistema local rotacionado (ξ, η), integram-se tensões sobre o concreto e somam-se as contribuições discretas das barras. As barras entram como parcelas discretas. Para cada barra j, o cálculo usa posição, deformação, tensão e área A_{sj}.

$$N_R = \int_{A_c} \sigma_c \, dA + \sum_j A_{sj}\sigma_{sj}$$

$$M_{R\xi} = \int_{A_c} \sigma_c \eta \, dA + \sum_j A_{sj}\sigma_{sj}\eta_j$$

$$M_{R\eta} = -\int_{A_c} \sigma_c \xi \, dA - \sum_j A_{sj}\sigma_{sj}\xi_j$$



Transformação dos momentos

Como explicado anteriormente, os momentos resistentes são transformados para os eixos centrais (x, y) antes da comparação com M_{sdx} e M_{sdy}. Essa transformação é feita através da seguinte expressão:

$$M_{Rx} = M_{R\xi} \cos \alpha - M_{R\eta} \sin \alpha$$

$$M_{Ry} = M_{R\xi} \sin \alpha + M_{R\eta} \cos \alpha$$

Veja que a força normal, por ser perpendicular, não depende da rotação dos eixos. Essa transformação é importante pois mantém os momentos resistentes no mesmo referencial dos momentos atuantes.

Condição de equilíbrio

O estado resistente deve satisfazer simultaneamente o equilíbrio da força normal e dos dois momentos fletores, ou seja:

$$N_R = N_{sd}, \qquad M_{Rx} = M_{sdx}, \qquad M_{Ry} = M_{sdy}$$

Definindo $\mathbf{r} = \mathbf{R} - \mathbf{S}_d$:

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} N_R(x, \alpha, A_s) - N_{sd} \\ M_{Rx}(x, \alpha, A_s) - M_{sdx} \\ M_{Ry}(x, \alpha, A_s) - M_{sdy} \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

Dimensionamento - busca das incógnitas x, α, A_s

Conhecidas a geometria, as posições das barras e suas proporções, procura-se a área total de aço. Cada tentativa define deformações, tensões e solicitações resultantes. O resultado deve respeitar equilíbrio, admissibilidade das variáveis e coerência das entradas.

$$\mathbf{u}_d = (x, \alpha, A_s)$$

O dimensionamento ajusta essas três incógnitas para atender às três equações de equilíbrio.

Verificação - busca das incógnitas x, α, λ

Com A_s conhecida, a verificação procura o estado resistente e o fator de reserva λ. Força normal e momentos resistentes ficam proporcionais às solicitações. De modo que:

$$\mathbf{R}(x, \alpha, A_s) = \lambda \mathbf{S}_d$$

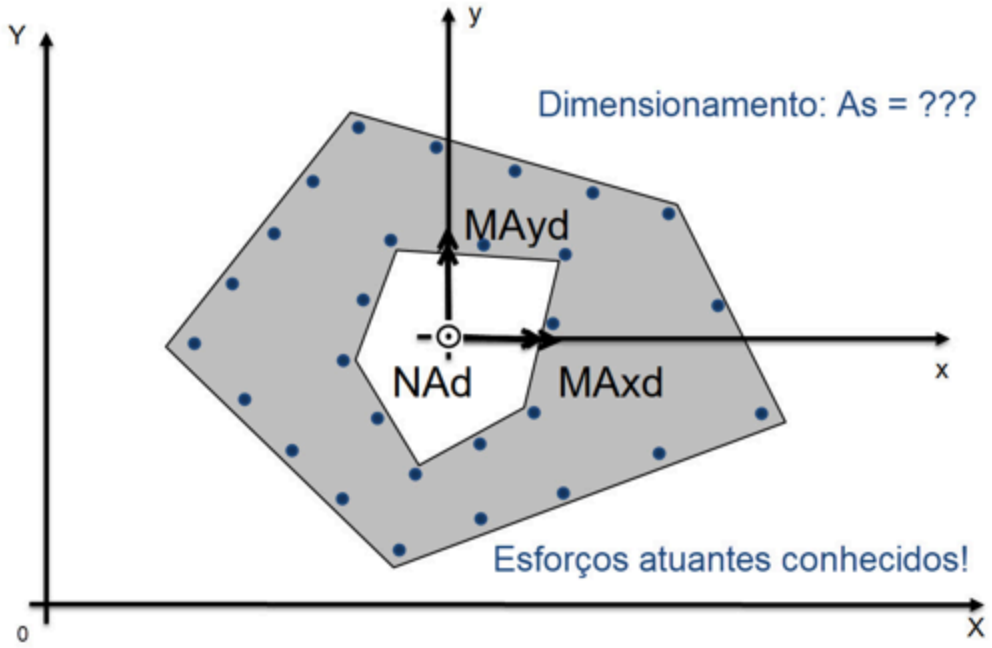
$$\mathbf{u}_v = (x, \alpha, \lambda)$$

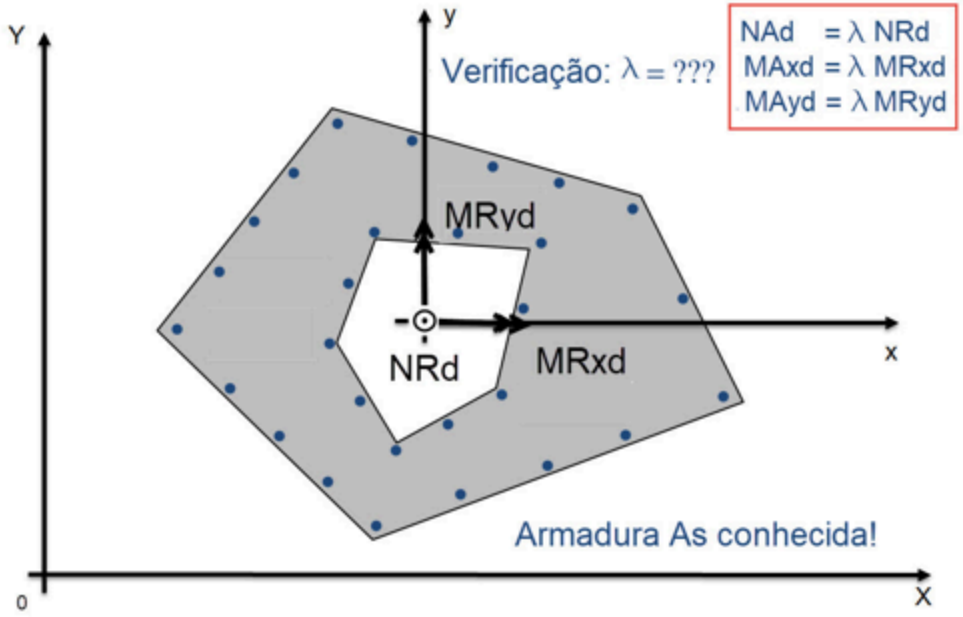
O programa resolve três equações para x, α e λ.

Na verificação, para uma solução válida do equilíbrio proporcional tem-se:

Resultado	Interpretação radial
$\lambda < 1$	A resistência calculada é inferior à solicitação aplicada
$\lambda = 1$	Resistência e solicitação coincidem
$\lambda > 1$	A resistência calculada excede a solicitação ao longo do raio adotado

Essa leitura depende da solução, das convenções de sinal e da hipótese de proporcionalidade. λ não substitui verificações normativas ou a análise completa do elemento estrutural.


Y
y
Dimensionamento: As = ???
MAyd
NAd
MAxd
x
Esforços atuantes conhecidos!
0
X


Y
y
Verificação: λ = ???
NAd = λ NRd
MAxd = λ MRxd
MAyd = λ MRyd
MRyd
NRd
MRxd
x
Armadura As conhecida!
0
X

Método numérico para buscar a solução das incógnitas

Campos Filho (2014)

A apostila desenvolve o método de Newton–Raphson, que usa a Jacobiana para atualizar a estimativa das incógnitas.

Pyobliqua

O programa usa `scipy.optimize.least_squares` para minimizar a função objetivo formada pelo resíduo do equilíbrio (norma euclidiana ao quadrado):

$$\min_{\mathbf{u}} \ \frac{1}{2} \|\tilde{\mathbf{r}}(\mathbf{u})\|_2^2$$

> *Importante: a parada do otimizador, por si só, não garante resíduos suficientemente pequenos.*

As três equações têm unidades e magnitudes diferentes. O programa normaliza os resíduos de força e momentos antes da minimização.

$$\tilde{r}_i = \frac{R_i - S_i}{s_i}$$

Limites para as incógnitas e estimativas iniciais ajudam a manter a busca em uma faixa numérica definida.

> *Importante: conferir* `success` *e mensagem do solver, norma dos resíduos e tolerância de equilíbrio, além da plausibilidade de* x, α, A_s *ou* λ.

Resumo

Campos Filho (2014)	Pyobliqua
Linearização local do sistema não linear	Minimização da norma dos resíduos
Atualização usando a matriz Jacobiana	Jacobiana estimada pelo algoritmo do SciPy, salvo configuração diferente
Procura satisfazer diretamente $\mathbf{r} = 0$	Procura reduzir $\|\|\tilde{\mathbf{r}}\|\|$
Convergência depende da estimativa e da regularidade local	Convergência também depende da estimativa, escalas, limites e tolerâncias

A formulação mecânica é preservada. Muda o procedimento numérico usado para encontrar as incógnitas.

Fluxo computacional do Pyobliqua

1. Ler geometria, barras, materiais e solicitações.
2. Formar o estado de deformação para (x, α).
3. Calcular tensões do concreto e do aço.
4. Integrar as parcelas e transformar os esforços.
5. Avaliar os resíduos normalizados.
6. Atualizar incógnitas até a parada do solver.
7. Verificar equilíbrio e apresentar resultado e visualização.

As etapas de 2 a 6 são repetidas para cada tentativa do solver.

Organização funcional do programa

Camada	Responsabilidade
Geometria	Polígonos, furos, propriedades e barras
Materiais	Leis constitutivas do concreto e do aço
Análise	Deformações, integração, esforços, equilíbrio e verificação
Interação	Estados resistentes para o diagrama M_x–M_y
Interface	Entradas Tkinter, resultados e visualizações Matplotlib

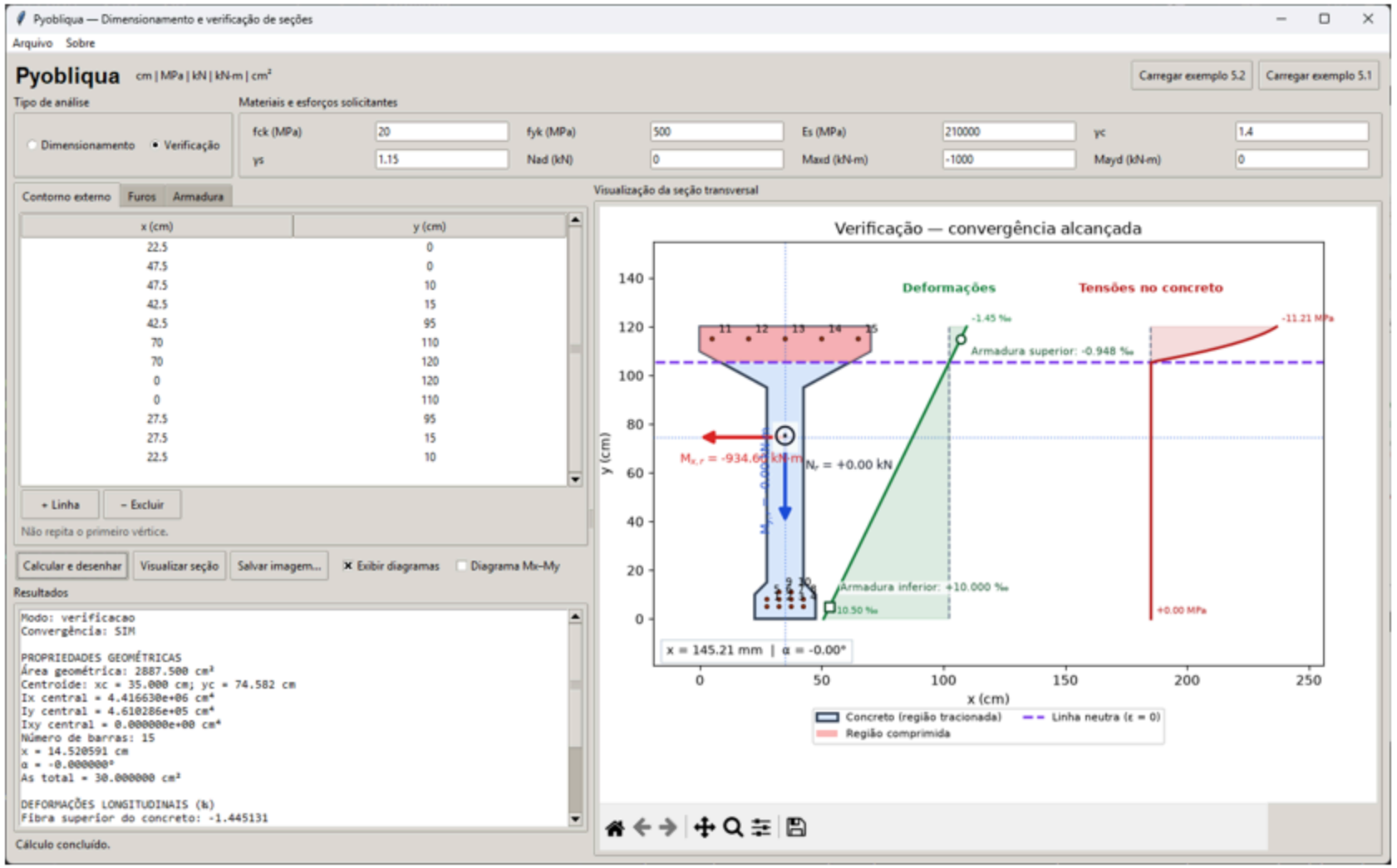
A separação permite entender a cadeia de cálculo e localizar cada operação no programa.

Dados e unidades na interface

A interface apresenta dimensões e propriedades geométricas em cm, cm² e cm⁴. Internamente, os módulos de análise usam mm e mm², com tensões em MPa e esforços em N e N·mm.

$$1\,\mathrm{cm} = 10\,\mathrm{mm}, \qquad 1\,\mathrm{cm}^2 = 100\,\mathrm{mm}^2$$

Uma conversão incorreta afeta tanto as deformações quanto os braços de alavanca e os esforços.


Pyobliqua — Dimensionamento e verificação de seções
Arquivo Sobre
Pyobliqua cm | MPa | kN | kN-m | cm²
Carregar exemplo 5.2
Carregar exemplo 5.1
Tipo de análise
Dimensionamento
Verificação
Materiais e esforços solicitantes
fck (MPa) 20
fyk (MPa) 500
Es (MPa) 210000
γc 1.4
γs 1.15
Nad (kN) 0
Maxd (kN-m) -1000
Mayd (kN-m) 0
Contorno externo
Furos
Armadura
x (cm) y (cm)
22.5 0
47.5 0
47.5 10
42.5 15
42.5 95
70 110
70 120
0 120
0 110
27.5 95
27.5 15
22.5 10
+ Linha
− Excluir
Não repita o primeiro vértice.
Calcular e desenhar
Visualizar seção
Salvar imagem...
Exibir diagramas
Diagrama Mx–My
Resultados
Modo: verificacao
Convergência: SIM
PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS
Área geométrica: 2887.500 cm²
Centroide: xc = 35.000 cm; yc = 74.582 cm
Ix central = 4.416630e+06 cm⁴
Iy central = 4.610286e+05 cm⁴
Ixy central = 0.000000e+00 cm⁴
Número de barras: 15
x = 14.520591 cm
α = -0.000000°
As total = 30.000000 cm²
DEFORMAÇÕES LONGITUDINAIS (‰)
Fibra superior do concreto: -1.445131
Cálculo concluído.
Visualização da seção transversal
Verificação — convergência alcançada
Deformações
Tensões no concreto
-1.45 ‰
-11.21 MPa
Armadura superior: -0.948 ‰
Mx,r = -934.66 kN·m
Nr = +0.00 kN
Armadura inferior: +10.000 ‰
10.50 ‰
+0.00 MPa
x = 145.21 mm | α = -0.00°
y (cm)
x (cm)
Concreto (região tracionada)
Linha neutra (ε = 0)
Região comprimida

Visualização da seção e do estado resistente

A janela principal associa o resultado numérico à geometria analisada:

- contorno externo e furos;
- posição das barras;
- orientação da linha neutra;
- distribuição de deformações;
- esforços solicitantes e resistentes, quando disponíveis.

O desenho ajuda a detectar erros de entrada e a interpretar o estado de deformação. Ele não substitui a conferência numérica dos resíduos.

Saída do dimensionamento

O modo dimensionamento, dado a fração de aço total de cada barra, calcula a área total de aço e o estado resistente associado. O programa apresenta os seguintes itens:

- geometria e propriedades da seção;
- x, α e A_s;
- deformações extremas e domínio;
- esforços resistentes e resíduos de equilíbrio;
- visualização da seção (linha neutra, deformações e tensões).

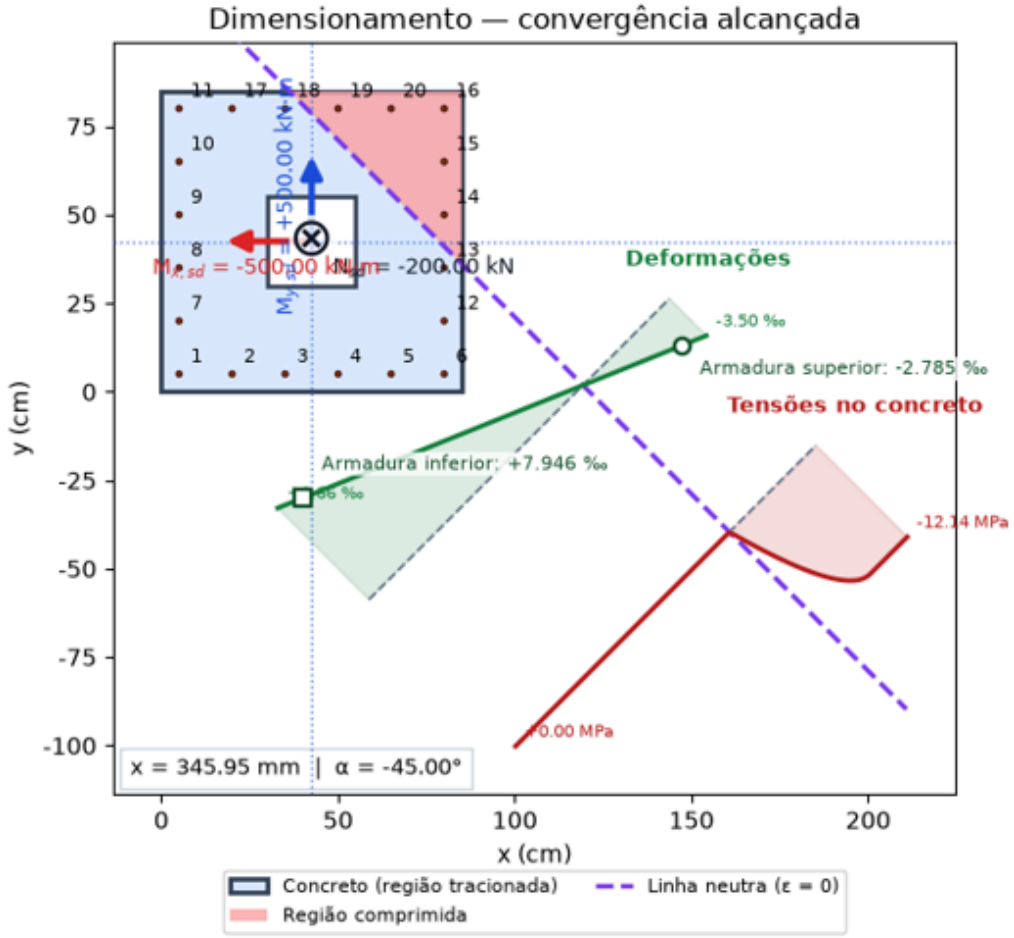
Uma mensagem de convergência deve ser lida junto da norma dos resíduos e dos dados de entrada.

Saída da verificação

O modo verificação, dado a área de aço de cada barra, calcula a reserva λ que relaciona o estado resistente ao solicitante. O programa apresenta os seguintes itens:

- geometria e propriedades da seção;
- x, α e λ (fator de reserva);
- deformações extremas e domínio;
- esforços resistentes e resíduo de equilíbrio;
- visualização da seção (linha neutra, deformações e tensões).

Uma mensagem de convergência deve ser lida junto da norma dos resíduos e dos dados de entrada.


Dimensionamento — convergência alcançada
Deformações
Tensões no concreto
-3.50 ‰
Armadura superior: -2.785 ‰
Armadura inferior: +7.946 ‰
-12.14 MPa
+0.00 MPa
x = 345.95 mm | α = -45.00°
x (cm)
y (cm)
Concreto (região tracionada)
Região comprimida
Linha neutra (ε = 0)

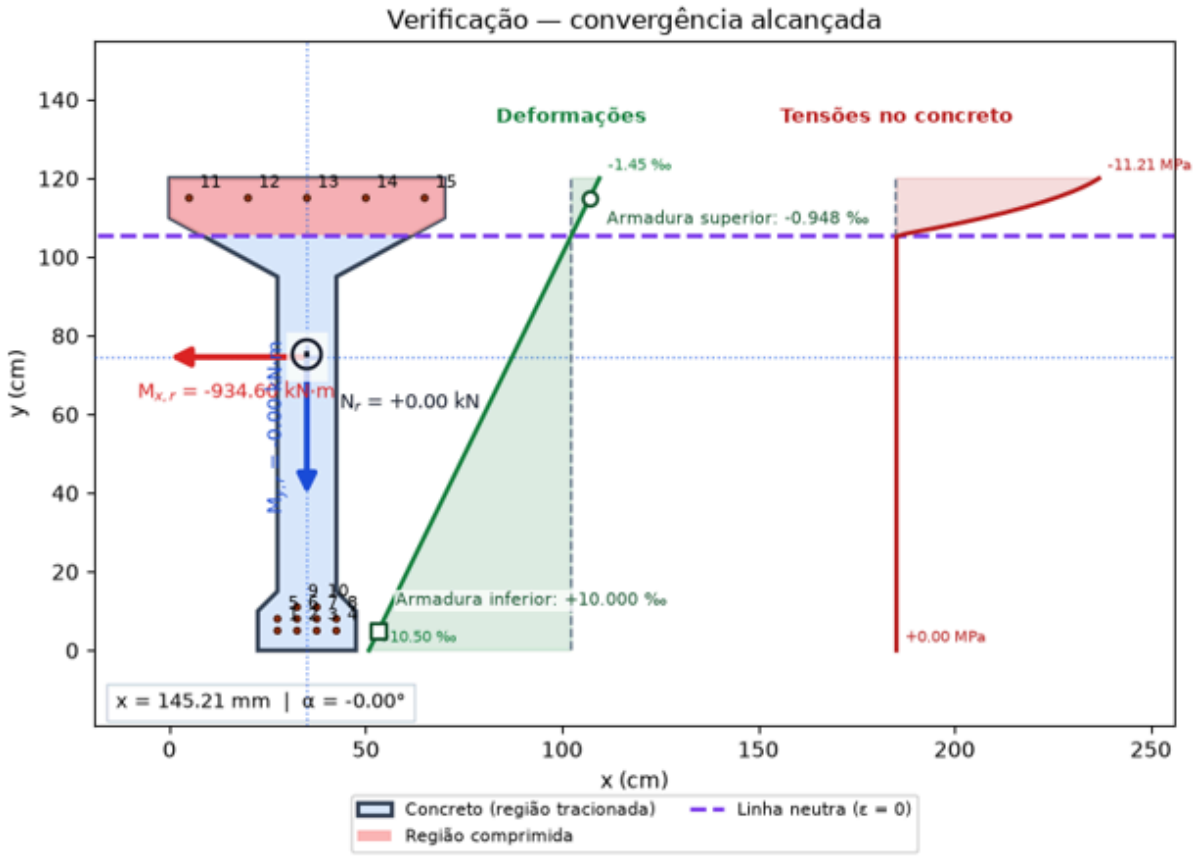
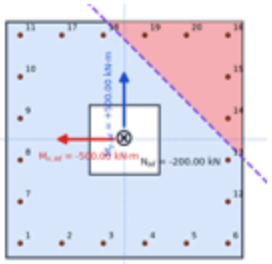
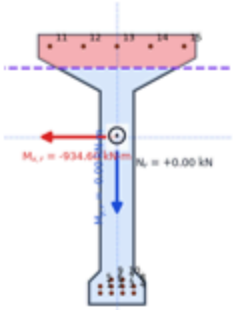

Verificação — convergência alcançada
Deformações
Tensões no concreto
-1.45 ‰
Armadura superior: -0.948 ‰
Armadura inferior: +10.000 ‰
10.50 ‰
-11.21 MPa
+0.00 MPa
x = 145.21 mm | α = -0.00°
x (cm)
y (cm)
Concreto (região tracionada)
Região comprimida
Linha neutra (ε = 0)

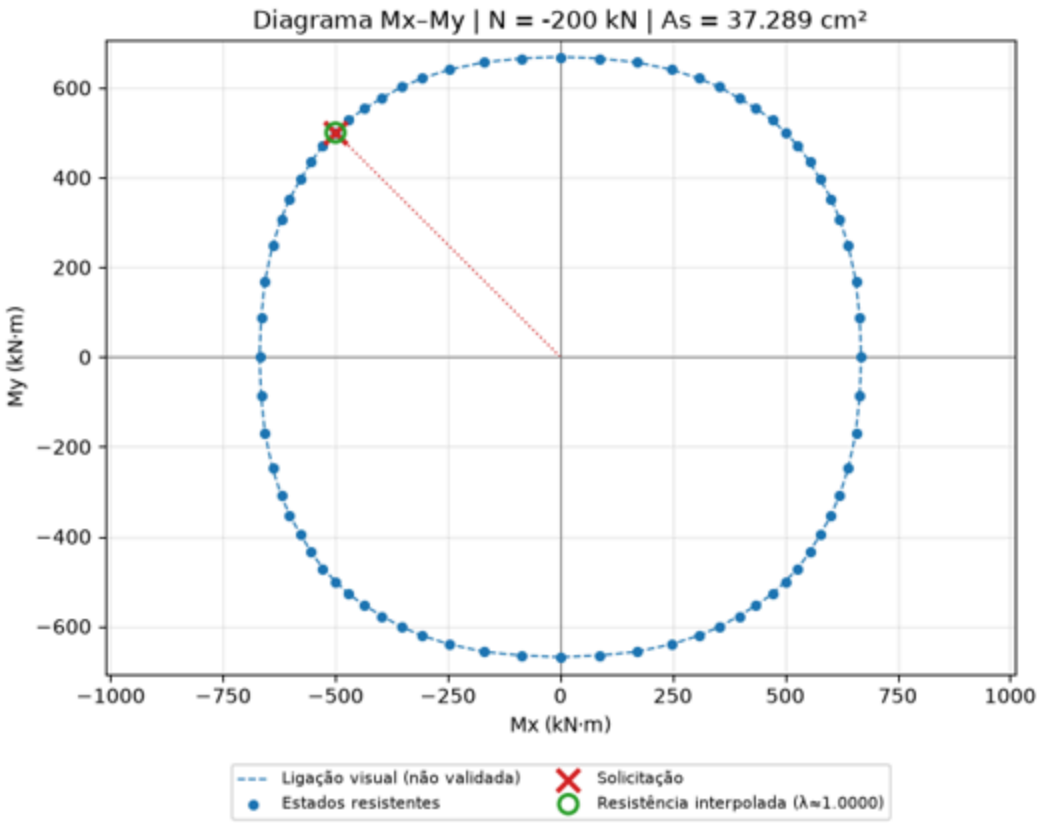
Diagrama de interação M_x–M_y

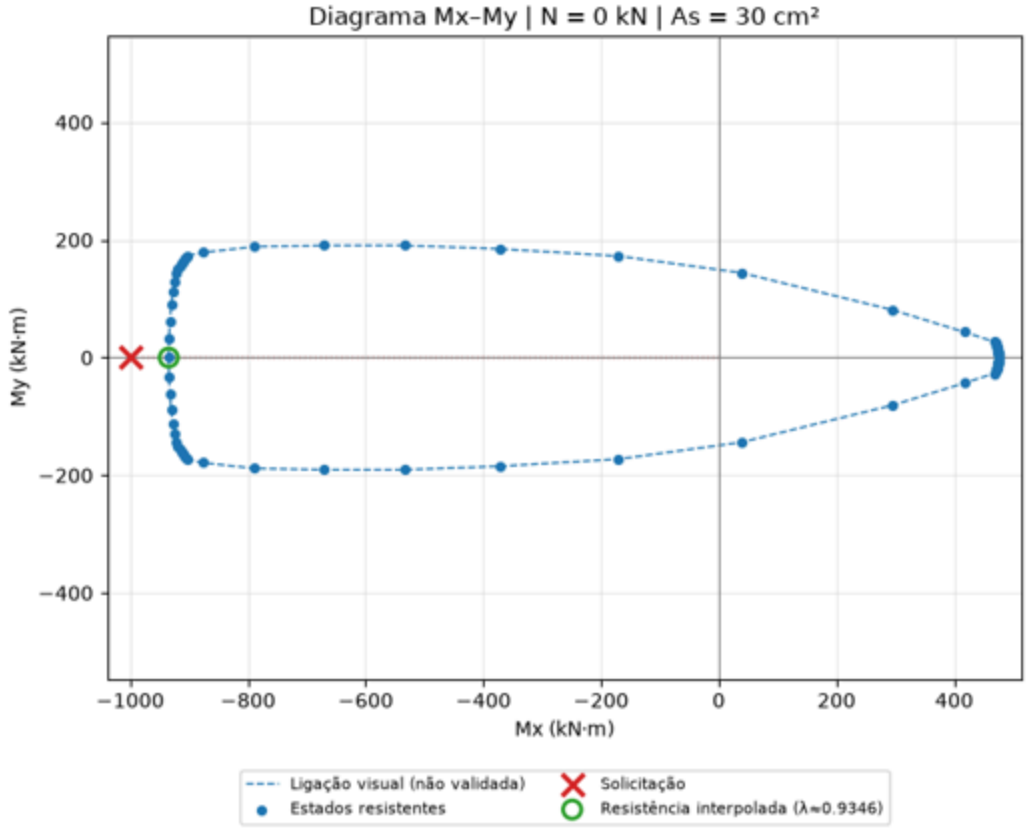
Para complementar a análise, foi adicionado o cálculo do diagrama de interação. Para N_{sd} e A_s fixos, o programa faz uma amostragem numérica dos estados resistentes em diversas orientações da linha neutra.

Na configuração atual da interface, a busca usa 72 orientações angulares e até 100 profundidades por orientação. Os pontos encontrados são mostrados no plano (M_x, M_y), junto da solicitação.






Diagrama Mx-My | N = -200 kN | As = 37.289 cm²
My (kN·m)
Mx (kN·m)
Ligação visual (não validada)
Estados resistentes
Solicitação
Resistência interpolada (λ≈1.0000)


Diagrama Mx-My | N = 0 kN | As = 30 cm²
My (kN·m)
Mx (kN·m)
Ligação visual (não validada)
Estados resistentes
Solicitação
Resistência interpolada (λ≈0.9346)

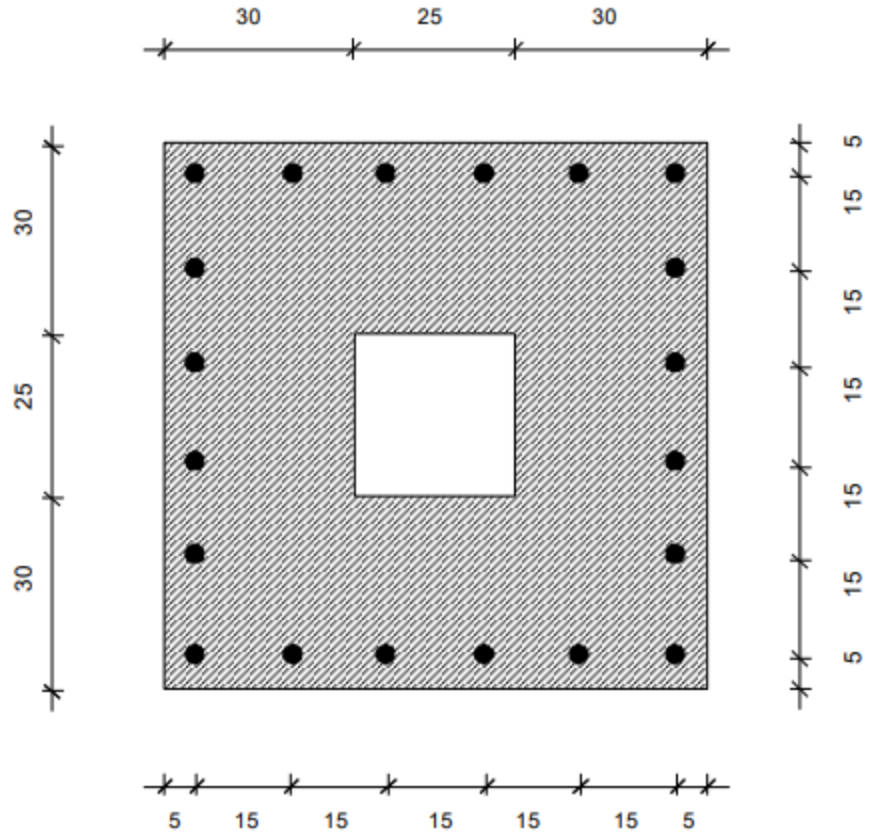
O programa pode estimar λ por interpolação radial entre estados amostrados e o vetor de momentos solicitantes.

Essa estimativa depende da cobertura angular e dos estados encontrados. Se não houver pontos adequados, o programa pode não determinar λ por interpolação.

O gráfico e a estimativa são recursos de análise e visualização. Não constituem validação independente nem verificação normativa completa.

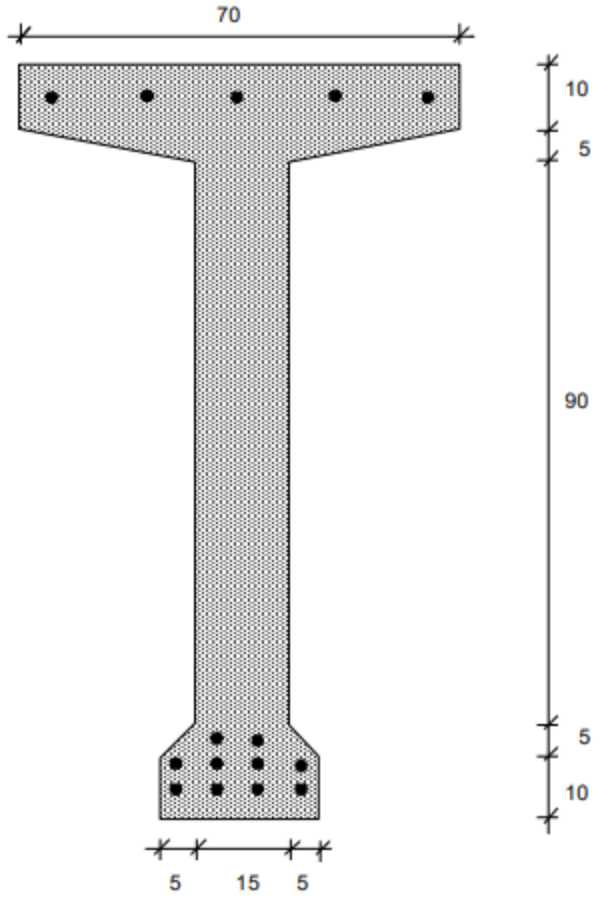
Exemplo 5.1: dimensionamento

Dado	Valores
Geometria	Seção quadrada vazada: contorno externo de 85 × 85 cm e furo central de 25 × 25 cm; 11 vértices no arquivo de entrada.
Coeficientes parciais	$\gamma_c = 1{,}4$; $\gamma_s = 1{,}15$.
Concreto	$f_{ck} = 20\,\mathrm{MPa}$.
Aço	20 barras; $f_{yk} = 500\,\mathrm{MPa}$; $E_s = 210\,\mathrm{GPa}$; $\rho_j = 0{,}05$ por barra.
Solicitações	$N_{sd} = -200\,\mathrm{kN}$; $M_{sdx} = -500\,\mathrm{kN{\cdot}m}$; $M_{sdy} = +500\,\mathrm{kN{\cdot}m}$.
Resultado publicado	$A_s = 37{,}29\,\mathrm{cm}^2$; deformação na fibra superior $= -3{,}500\,‰$; na inferior $= +7{,}946\,‰$; inclinação da linha neutra $\alpha = -45°$.



Exemplo 5.2: verificação

Dado	Valor
Geometria	Seção poligonal em "I": 13 vértices; altura de 120 cm, mesa superior de 70 cm, alma de 15 cm e mesa inferior de 25 cm.
Coeficientes parciais	$\gamma_c = 1{,}4$; $\gamma_s = 1{,}15$.
Concreto	$f_{ck} = 20\,\mathrm{MPa}$.
Aço	15 barras; área total fornecida $A_s = 30\,\mathrm{cm}^2$; $f_{yk} = 500\,\mathrm{MPa}$; $E_s = 21\,000\,\mathrm{kN/cm}^2 = 210\,\mathrm{GPa}$; $\rho_j = 0{,}066667$ por barra.
Solicitações	$N_{sd} = 0$; $M_{sdx} = -1\,000\,\mathrm{kN{\cdot}m}$; $M_{sdy} = 0$.
Resultado publicado	Reserva $= 0{,}9346$; momento resistente $M_{Rx} = -93\,460\,\mathrm{kN{\cdot}cm} = -934{,}6\,\mathrm{kN{\cdot}m}$; deformação superior $= -1{,}445\,‰$; inferior $= +10{,}000\,‰$; $\alpha \approx 0°$.



O que a convergência informa

Convergência informa que o procedimento numérico atingiu seus critérios de parada. Para avaliar o resultado, também se observam:

- resíduos nas três equações de equilíbrio;
- tolerância usada para aceitá-los;
- domínio de deformação e limites dos materiais;
- dados e unidades da geometria, armadura e solicitações.

Um otimizador pode parar sem que o equilíbrio esteja atendido. O Pyobliqua separa o estado do SciPy da aceitação baseada nos resíduos.

Ou seja, em outras palavras, confira:

- as unidades corretas dos dados de entrada;
- a indicação de `Convergencia: SIM` e a `Norma dos resíduos`. No código, a aceitação exige que o SciPy tenha parado com sucesso e que essa norma seja menor ou igual à 10^{-6}.
- Verifique o estado da seção, ou seja, dado o domínio de deformação, compare as deformações limites pertinentes a cada material;
- Verifique o equilíbrio, ou seja, se N_R, M_{Rx} e M_{Ry} estão próximas das solicitantes.

Estado da validação

A validação numérica independente ainda não foi realizada.

Portanto, esta apresentação descreve brevemente a formulação, a implementação e o comportamento observado do programa. Não declara o Pyobliqua integralmente validado nem recomenda usar seus resultados sem as verificações técnicas pertinentes.

Próxima etapa de validação: comparar casos selecionados com cálculos independentes, referências publicadas ou soluções de outro procedimento, documentando tolerâncias e diferenças.

Atividade para Entregar

Desafio: proponha uma seção poligonal de concreto armado e compare o Pyobliqua com um procedimento independente — outro software, uma planilha ou um código próprio.

1. **Prepare o caso:** reúna geometria, materiais, armaduras e solicitações.
2. **Resolva no Pyobliqua:** registre os dados de entrada e os principais resultados.
3. **Varie os Resultados:** modifique as solicitações de modo a ter os 5 domínios possíveis.
4. **Resolva independentemente:** procure outro software ou planilha que resolve o mesmo problema.
5. **Compare e explique:** identifique concordâncias, diferenças e suas possíveis causas.

Compare, conforme disponível: área de armadura, posição da linha neutra, deformações, domínio do ELU, esforços resistentes e resíduos de equilíbrio.

Entrega:

Um relatório curto com:

- dados (geometria, materiais, armaduras e solicitações);
- capturas ou tabelas dos resultados;
- comparação dos valores principais;
- explicação das diferenças encontradas;
- limitações do procedimento usado como referência.

Referências e escopo

CAMPOS FILHO, Américo. *Dimensionamento e verificação de seções poligonais de concreto armado submetidas à flexão composta oblíqua*. UFRGS, 2014. Capítulos 1–5 e Anexo A.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR 6118:2014: Projeto de estruturas de concreto*.

MVREAL. FCO. GitHub, [s. d.]. Disponível em: https://github.com/mvreal/FCO. Acesso em: 14 out. 2026.

O conteúdo normativo desta apresentação segue a referência de 2014. O programa é apresentado como ferramenta acadêmica em desenvolvimento, com validação numérica independente pendente.